

|           |   |
|-----------|---|
| ETU003314 | B |
| ETU003388 | B |
| ETU003266 | B |
| ETU003655 | A |

| Étiquettes de lignes | Somme de Estimation |
|----------------------|---------------------|
| ETU003266            | 1050                |
| ETU003314            | 1260                |
| ETU003388            | 1290                |
| ETU003655            | 660                 |
| (vide)               |                     |
| <b>Total général</b> | <b>4260</b>         |

| Catégorie  | Module                   | Tâches                                                                         | Type        | Qui       | Estimation | Temps passé | Reste | Avancement |
|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------|------------|
| Backoffice | Gestion Login            | Afficher le formulaire avec e-mail + mot de passe + bouton Se connecter        | Affichage   | ETU003388 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Ajouter le lien Mot de passe oublié ?                                          | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Colorer le bouton en vert quand les deux champs sont remplis                   | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Empêcher le bouton tant que l'e-mail n'est pas valide                          | Affichage   | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Ajouter le message "Format d'e-mail incorrect" en rouge                        | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Envoyer (POST) e-mail + password à /api/auth/login                             | Integration | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Afficher le spinner pendant l'appel                                            | Integration | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | En cas d'erreur 401, afficher "Identifiants incorrects"                        | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | En cas de succès, stocker le token dans localStorage                           | Integration | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Rediriger vers /dashboard si login OK                                          | Integration | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Vérifier le token Firebase côté backend                                        | Metier      | ETU003314 |            | 180         |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Renvoyer 401 si token invalide                                                 | Metier      | ETU003314 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Ajouter bouton "Se déconnecter" en haut à droite                               | Affichage   | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Supprimer le token du localStorage                                             | Integration | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Login            | Rediriger vers /login                                                          | Integration | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Afficher nom, prénom, e-mail, mot de passe, confirmation                       | Affichage   | ETU003266 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Ajouter case à cocher "J'accepte les CGU"                                      | Affichage   | ETU003266 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Vérifier que les deux mots de passe sont identiques                            | Affichage   | ETU003266 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Afficher "Les mots de passe ne correspondent pas"                              | Affichage   | ETU003266 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Envoyer le formulaire vers /api/auth/register                                  | Integration | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Créer le compte dans Firebase Auth                                             | Metier      | ETU003314 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Si e-mail déjà utilisé, renvoyer 409                                           | Metier      | ETU003314 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Inscription      | Afficher "Un e-mail de vérification a été envoyé"                              | Affichage   | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Afficher nom, prénom, e-mail (non modifiable)                                  | Affichage   | ETU003388 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Ajouter bouton "Modifier"                                                      | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Ouvrir un modal avec les champs pré-remplis                                    | Affichage   | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Bouton "Sauvegarder" grisé tant que rien n'a changé                            | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Envoyer les nouvelles données à /api/users/me                                  | Integration | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Mettre à jour Firebase + Postgres                                              | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Profil           | Afficher "Profil mis à jour" en vert pendant 3 s                               | Affichage   | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Tableau avec colonnes : date, statut, surface, budget                          | Affichage   | ETU003266 |            | 180         |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Ajouter icône "en cours" / "terminé" en couleur                                | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Tri croissant/décroissant sur chaque colonne                                   | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Pagination (10, 25, 50 lignes)                                                 | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Route GET /api/reports avec page & limite                                      | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Filtrer par statut (new, in progress, done)                                    | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Bouton "Nouveau signalement"                                                   | Affichage   | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Ouvrir modal avec carte cliquable                                              | Affichage   | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Champs : description, surface, budget, entreprise                              | Affichage   | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Quand on clique sur la carte, remplir lat/long automatiquement                 | Integration | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | POST /api/reports avec uid, lat, lng, etc.                                     | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Si surface n'est pas un nombre, renvoyer 400                                   | Metier      | ETU003314 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Fermer le modal et rafraîchir la liste                                         | Integration | ETU003655 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Bouton "Marquer comme en cours"                                                | Affichage   | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Bouton "Marquer comme terminé"                                                 | Affichage   | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | PATCH /api/reports/id/status                                                   | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | Bouton corbeille avec confirmation "Êtes-vous sûr ?"                           | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Gestion Signalements     | API DELETE /api/reports/id (soft)                                              | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Tableau de bord          | KPI : nb signalements, surface totale, budget total                            | Affichage   | ETU003388 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Tableau de bord          | Barres : nb par statut                                                         | Affichage   | ETU003388 |            | 120         |       |            |
| Backoffice | Tableau de bord          | Route GET /api/stats renvoie les totaux                                        | Metier      | ETU003314 |            | 120         |       |            |
| Mobile     | Auth Mobile              | Champs e-mail + mot de passe + bouton "Se connecter"                           | Affichage   | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Mobile     | Auth Mobile              | Appeler FirebaseAuth.instance.signInWithEmailAndPassword                       | Integration | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Mobile     | Carte Mobile             | ionic_map avec tuiles OpenStreetMap                                            | Affichage   | ETU003266 |            | 120         |       |            |
| Mobile     | Carte Mobile             | Ajouter un marker là où on tape                                                | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Mobile     | Carte Mobile             | Champs description, surface, budget, entreprise                                | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Mobile     | Carte Mobile             | Appeler POST /api/reports avec le token                                        | Integration | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Mobile     | Liste "Mes signalements" | Liste ionic avec cards (date, statut, photo)                                   | Affichage   | ETU003388 |            | 120         |       |            |
| Mobile     | Liste "Mes signalements" | GET /api/reports/uid?... avec header token                                     | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Carte      | TileServer Docker        | Image tileserver-gl avec volume /data                                          | Integration | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Carte      | TileServer Docker        | Extraire Antananarivo.mbtiles et le mettre dans ./data                         | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Carte      | Leaflet hors ligne       | Utiliser http://localhost:8080/data/Antananarivo{z} {x} {y}.png                | Affichage   | ETU003266 |            | 60          |       |            |
| Global     | Swagger                  | Ajouter swagger-ui-express sur /docs                                           | Integration | ETU003314 |            | 30          |       |            |
| Global     | Swagger                  | Documenter toutes les routes avec @swagger                                     | Metier      | ETU003314 |            | 120         |       |            |
| Global     | CI GitHub                | Lancer ionic build apk sur push                                                | Integration | ETU003655 |            | 120         |       |            |
| Global     | CI GitHub                | Badge build + captures d'écran                                                 | Affichage   | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Global     | APK                      | ionic build                                                                    | Integration | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Global     | APK                      | Uploader l'APK dans GitHub Releases                                            | Integration | ETU003388 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Synchronisation          | Placer le bouton « Synchroniser » en haut à droite du dashboard                | Affichage   | ETU003266 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Synchronisation          | Au clic, appeler GET /api/sync/firebase → récupérer les nouveaux signalements  | Integration | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Synchronisation          | Envoyer (POST) les modifs locales (statuts, infos) vers Firebase               | Integration | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Admin                    | Page « Utilisateurs bloqués » : tableau + bouton « Débloquer »                 | Affichage   | ETU003266 |            | 90          |       |            |
| Backoffice | Admin                    | Appel PATCH /api/admin/unblock/uid et rafraîchir la liste                      | Integration | ETU003314 |            | 30          |       |            |
| Backoffice | Signalements             | Bouton « Modifier infos » sur chaque carte : modal surface, budget, entreprise | Affichage   | ETU003388 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Signalements             | PATCH /api/reports/id avec les nouvelles valeurs                               | Metier      | ETU003314 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Signalements             | Boutons rapides « Nouveau → En cours → Terminé »                               | Affichage   | ETU003655 |            | 60          |       |            |
| Backoffice | Signalements             | PATCH /api/reports/id/status                                                   | Metier      | ETU003314 |            | 30          |       |            |